Relevamiento de sistemas operativos para el servidor

Tabla comparativa entre algunos de los posibles sistemas operativos

Característica	Ubuntu Server 26.04 LTS	Debian 12 "Bookworm"	CentOS Stream 9	RHEL 9
Tipo de licencia	Libre (Canonical)	Libre (comunidad)	Libre (Red Hat)	Propietaria (suscripción)
Costo	Gratuito	Gratuito	Gratuito	~$349–$1.299/año
Soporte LTS	5 años (hasta 2029) + 10 con ESM	~5 años	Rolling (sin LTS fijo)	10 años
Gestor de paquetes	APT (.deb)	APT (.deb)	DNF (.rpm)	DNF (.rpm)
Kernel	Actualizado frecuentemente	Conservador, muy estable	Sigue a RHEL upstream	Enterprise
PHP 8.x	Si tiene, con repositorio oficial	Si tiene, con backports	Si tiene, con AppStream	Si tiene, con AppStream
MySQL/MariaDB	Si tiene nativo	Si tiene nativo	Tiene AppStream	Tiene
Docker/Compose	Tiene docker CE oficial	Tiene docker CE	Tiene docker CE	Tiene
Nginx / Apache	Tiene	Tiene	Tiene	Tiene
Comunidad y documentación	Muy amplia	Amplia	Media (cambios recientes)	Amplia (soporte comercial)
Curva de aprendizaje	Baja	Media	Media	Alta
Uso en educación	Muy común	Muy común	Poco común	Poco
Virtualización/Contenedores	KVM, Docker, LXC	KVM, Docker, LXC	KVM, Podman	KVM, Podman
SELinux / AppArmor	AppArmor (activo por	AppArmor	SELinux	SELinux

Característica	Ubuntu Server 26.04 LTS	Debian 12 "Bookworm"	CentOS Stream 9	RHEL 9
	defecto)			

Análisis técnico por distribución

Ubuntu Server 26.04 LTS

Consideramos que Ubuntu Server es la opción mas adecuada para nuestro proyecto en el contexto del SGRSI al ofrecer soporte LTS hasta 2029, alta documentación en español, integración inmediata con Docker CE y el stack PHP + MySQL, y una comunidad activa que nos facilitara la resolución de problemas. Además es la distribución mas usada en entornos de desarrollo educativos y de startups ayudando a reducir la curva de aprendizaje de nuestro equipo.

Debian 12 "Bookworm"

Esta fue la segunda opción mas solida a la cual logramos llegar como equipo al menos en el aspecto técnico debido a que es la base en la que se construye Ubuntu. Prioriza la estabilidad por sobre la novedad: los paquetes son mas conservadores en versión, lo que puede requerir repositorios externos para PhP 8.x actualizado. Notamos que es una opción excelente para servidores de producción de larga vida.

CentOS Stream 9

No es recomendable para producir proyectos con plazos acotados teniendo este una comunidad reducida respecto a su versión histórica, sus siclos de vidas cortos e impredecibles como ejemplo el caso de CentOS Stream 8 el cual llegó a el fin de su vida en mayo de 2024, y CentOS Stream 9 que llegará a su final a fines de mayo de 2027 lo cual es una diferencia muy pequeña de tiempos con respecto a la finalización de nuestro proyecto y el final de dicho sistema lo cual denota su naturaleza "upstream" que significa priorizar la integración de nuevas características por sobre la estabilidad a largo plazo.

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9

Aunque es el estándar de la industria en entorno corporativo no intentaremos implementarlo a nuestro proyecto debido a requerir suscripción paga al nosotros como alumnos de una institución educativa publica no creer que sea un gasto requerido para la misma teniendo otras opciones gratuitas que cumplen de manera similar.

SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 15

Similar a RHEL tiene un método de suscripción de pago. Es preferido en Europa en entornos SAP pero no aporta ventajas sobre Ubuntu para el stack de este proyecto y su administración con Zypper es menos conocida por el equipo por lo que aunque fuera una opción gratuita terminaría generando otros problemas al ninguno manejarlo de forma correcta.

Justificación mas concreta de nuestra elección final

Ubuntu Server 26.04 LTS tiene un ciclo LTS de 5 años que cubre ampliamente el horizonte de el proyecto tal y como lo buscamos realizar con repositorios APT ofreciendo PHP 8.x, MariaDB 10.11, Docker CE y Nginx sin fuentes externas. Con systemd para la gestión de servicios con script Bash modulares cosa que es un requerimiento especifico del proyecto, AppArmor como MAC (Mandatory Access Control) activo por defecto siendo esto relevante para la rubrica de seguridad, Amplia documentación en español para el equipo (Como mencionamos anteriormente), sin costo de licencias. Estos puntos técnicos anteriormente mencionados también van a la par con algunos elementos personales en el equipo los cuales ayudaron de amplia forma a la decisión final siendo estos: la experiencia previa del equipo, el hardware del servidor ITI (Limitado) y que actualmente estamos aprendiendo a utilizar el Ubuntu Server 22.04 LTS lo cual nos permite aplicar cualquier enseñanza de la clase a nuestro trabajo.

Plan de soporte técnico para el usuario final

El siguiente plan define los canales, procedimientos y responsabilidades para brindar soporte técnico a los usuarios finales del sistema SGRSI una vez desplegado sobre Ubuntu Server 26.04 LTS

Niveles de soporte

Nivel	Tipo	Responsable	Tiempo de respuesta
N1	Soporte básico al usuario (problemas de acceso, contraseñas, navegación)	Técnico/Soporte	< 4 horas hábiles
N2	Soporte funcional (errores de la aplicación, datos incorrectos)	Técnico/Soporte + Administrador	< 24 horas hábiles
N3	Soporte de infraestructura (servidor, BD, servicios del SO)	Administrador / Coordinador	< 48 horas hábiles

Canales de reporte de incidencias

Los usuarios finales (Solicitantes) dispondrán de los siguientes canales para reportar problemas o solicitar asistencia:

- **Sistema interno SGRSI**: creación de tickets de soporte desde el módulo de solicitudes de la aplicación. Es el canal principal y recomendado.
- **Correo electrónico institucional**: para incidencias que impidan el acceso al sistema.
- **Comunicación presencial o telefónica**: reservada para situaciones de urgencia donde los canales digitales no estén disponibles.

Procedimiento de atención de incidencias

- **Registro**: El usuario reporta la incidencia por el canal correspondiente. El sistema o el técnico asigna un número de ticket.
- **Clasificación**: El Técnico/Soporte evalúa la gravedad y la asigna al nivel de soporte correspondiente (N1, N2 o N3).
- **Diagnóstico**: Se revisan logs del servidor (/var/log/), estado de servicios con systemctl, y se reproduce el error si es posible.
- **Resolución**: Se aplica la corrección correspondiente. Si se requiere reinicio de servicios, se notifica previamente a los usuarios activos
- **Verificación**: El técnico confirma la resolución y el usuario final valida que el problema fue solucionado.
- **Cierre y documentación:** Se cierra el ticket con una descripción de la causa y la solución aplicada, para alimentar la base de conocimiento interna.

Mantenimiento preventivo del servidor

Para garantizar la disponibilidad del sistema, se establece el siguiente calendario de mantenimiento sobre Ubuntu Server 26.04 LTS:

Frecuencia	Tarea
Semanal	Revisión de logs del sistema y de la aplicación. Verificación de espacio en disco.
Mensual	Actualización de paquetes del sistema (apt update && apt upgrade). Revisión de reglas AppArmor.
Trimestral	Prueba de restauración de backups. Revisión de usuarios y permisos del servidor
Ante cada deploy	Backup completo de la base de datos MariaDB y archivos de configuración antes de cualquier actualización

Responsables del soporte

Acorde a los roles definidos en el SGRSI, las responsabilidades de soporte técnico recaen sobre:

- **Administrador / Coordinador**: gestión del servidor Ubuntu, configuración de servicios (Nginx, MariaDB, Docker), aplicación de actualizaciones de seguridad y gestión de backups.
- **Técnico / Soporte**: atención de tickets N1 y N2, resolución de problemas funcionales de la aplicación, comunicación con el usuario final durante el proceso de resolución.
- **Solicitante (usuario final)**: reporte de incidencias a través de los canales establecidos.